

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 12/09/2009

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/30	/25	/20	/100

1. (25 punti) Cifratura simmetrica.

- (10) Discutere la seguente affermazione: "In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ "
- (15) Si considerino DES e AES e si calcoli lo spazio necessario per memorizzare le funzioni da loro realizzate in forma tabellare. Discutere quindi i vantaggi di utilizzare DES e AES

2. (30 punti) DES

- (10 punti) Si descrivano le strutture di Feistel e il loro utilizzo in DES
- (20 punti) Si supponga di utilizzare una funzione hash H al posto della funzione f in DES. Quali caratteristiche deve avere questa funzione? Dato che H non è invertibile, come è possibile che l'algoritmo di decrittografia funzioni?

3. (25 punti) Cifratura RSA.

- (10) Si illustri il metodo di cifratura RSA e si discuta la sua correttezza
- (15) Si supponga che Alice mandi lo stesso messaggio m a due utenti, Bob e Charlie, ai quali sono assegnate chiavi con lo stesso modulo N . Cioè Bob ha la coppia di chiavi privata/pubblica (d_1, e_1) , Charlie ha la coppia (d_2, e_2) . Si dimostri come Charlie riesca ad ottenere la chiave privata di Bob.
(Si ricorda che la conoscenza di d permette la fattorizzazione di N)

4. (20 punti) Secret Sharing.

- (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n, n)
- (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(4, 4)$ considerando Z_{17} e il segreto $s = 5$.